

Qualitätsvorschrift Quality Specification

Dokumentenart / Type of document

vertraulich/
confidential

Hinweis zur Geheimhaltung / Note on confidentiality

BMW Group	REIFEN (KOOPERATIONSPROJEKT)	11738891 – 000 – 03 PDM-Dokumentnummer - Teildokument - Version PDM document number – document section – version
		Erstverw.-Typ / First used in model
		11.10.2022 Datum PDM-Status / Date PDM Status
		frei / Released PDM-Status

Hinweis auf Informationspflicht:

Der Anwender dieses Dokumentes ist verpflichtet, sich über den gültigen Stand zu informieren.

Verification of validity:

The user of this document is obligated to obtain information with regard to the validity of the relevant technical regulation.

Die deutsche Version ist verbindlich.

The german version is binding.

Fortsetzung/Continued Seite/Page 2 bis/to 32

Funktion Function	Abteilung Department	Name / Unterschrift Name/ Signature	Datum Date
Ergebnisverantwortlich <i>responsible</i>	EF-550	Richard Hoegl	09.09.2022
Genehmigt <i>approved</i>	EF-550	Thomas Steber	09.09.2022
Abteilungsleiter	EF-55	Holger Stauch	12.09.2022

Qualitätsvorschrift Reifen/ *Quality regulations for tyres*

Erstverwendungstyp BMW U11/G60

Mercedes-Benz AG W/S/V214

Erstverwendungs-Ko.Gr.36.10

L ₅	L-Kennzeichnung GS 91011 L-Marking as per GS 91011
----------------	---

Reifen/ Tyres

Der Anwender dieses Dokumentes ist verpflichtet, sich über den gültigen Stand der Qualitätsvorschrift Reifen (QV) zu informieren.

The user of this document is obligated to obtain information with regard to the validity of the relevant technical specification.

Änderungsdokumentation

	Version	Nachtragsbeschreibung	Bearbeitet	Datum	Genehmigt	Datum
BMW	08 (36041)	Vollständig überarbeitet	Gehrig/ Hoegl	17.04.19	Gährken/ Franz	17.04.19
DAI	001	Erstausgabe	Ebhart	17.04.19	Weidlich	17.04.19
BMW		2.4.18 „Pass-by noise“ ergänzt				
DAI						
BMW		3.2 QV Reifen Kontrollplan geändert (Prüfhäufigkeit Rollwiderstand, pass-by noise)				
DAI						
BMW	09 (36041)	3.3 Mischungsrücklauf: Laufstreifen ergänzt	Gehrig/ Hoegl	01.08.19	Gährken/ Franz	01.08.19
DAI	002		Ebhart	01.08.19	Weidlich	01.08.19
BMW	03 (11738891)	2.4.1 Konus Toleranz von +-30 auf +-40	Gehrig/ Hoegl	22.08.22	Gährken/ Steber	22.08.22
DAI	003	2.4.18 „Pass-by noise“ angepasst 3 Fertigungsprozess: Vorherige Zustimmung bei Standortverlagerungen ergänzt 3.2 QV Reifen Kontrollplan geändert (Prüfhäufigkeit Rollwiderstand, pass-by noise; Ableitwiderstand) 3.3 Mischungsrücklauf: Formulierung angepasst Umbenennung: „Daimler“ in „Mercedes-Benz AG“ 2.2.6 Kapitel „QR-Code“ findet keine Anwendung. 2.2.2 Ergänzung Benennung Schaumreifen BMW: Änderung Sachnr. QV von 36041 in 11738891	Ebhart	22.08.22	Weidlich	22.08.22

	© Mercedes-Benz AG Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016! Keine Aenderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion / Any alterations are subject to the approval of the design department Qualitätsvorschrift Reifen/ Quality regulations for tyres BMW Group 11738891 Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99	Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart Datum/ date: 2022-08-22 Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003 Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322 Seite/ page: 1 von 30
--	--	---

Inhaltsverzeichnis

1	Grundsätzliches/ <i>General information</i>	4
1.1	Zweck des Dokuments/ <i>Purpose</i>	4
1.2	Geltungsbereich des Dokuments/ <i>Scope of application</i>	5
1.3	Struktur des Dokumentes/ <i>Structure of document</i>	5
1.4	Kurzbeschreibung des Produkts/ <i>Brief description</i>	5
1.5	Referenzen/ <i>Additional specification</i>	6
1.6	Allgemeine Hinweise/ <i>General notes</i>	8
1.7	Abkürzungen/ <i>Abbreviations</i>	9
2	Qualitätsmerkmale und deren Prüfungen/ <i>Quality characteristics and their testing conditions</i>	11
2.1	Allgemeine Qualitätsanforderungen/ <i>General Quality Requirements</i>	11
2.1.1	Qualität/ <i>Quality</i>	11
2.1.2	Zuverlässigkeit/ <i>Reliability</i>	11
2.1.3	Reifennormen/ <i>Tyre standards</i>	11
2.1.4	Gesetzesvorschriften/ <i>Legal specification</i>	12
2.2	Seitenwand und Laufflächenmarkierung/ <i>Sidewall and tread marking</i>	13
2.2.1	Allgemein/ <i>General information</i>	13
2.2.2	BMW und Mercedes-Benz AG Reifenmarkierung/ <i>BMW and Mercedes-Benz AG tyre labeling</i>	13
2.2.3	Matchpunkt/ <i>Matchpoint</i>	15
2.2.4	Laufflächenmarkierung/ <i>Tread labeling</i>	16
2.2.5	Barcodemarkierung/ <i>Barcode labeling</i>	16
2.2.6	QR-Code / <i>QR Code</i>	16
2.3	Geometrische Festlegungen/ <i>Geometric specifications</i>	17
2.3.1	Reifenmaße und -kontur/ <i>Tyre dimensions and contour</i>	17
2.3.2	Statische Unwucht/ <i>Static imbalance</i>	17
2.3.3	Geometrische Abweichungen/ <i>Geometric deviations</i>	17
2.3.4	Austritte/ <i>Flash</i>	18
2.3.5	Verschleißanzeiger/ <i>Wear indicator</i>	18
2.3.6	Nacharbeit/ <i>Reworking</i>	19

	© Mercedes-Benz AG Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016! Keine Aenderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion / Any alterations are subject to the approval of the design department Qualitätsvorschrift Reifen/ Quality regulations for tyres BMW Group 11738891 Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99	Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart Datum/ date: 2022-08-22 Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003 Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322 Seite/ page: 2 von 30
--	--	--

2.4	Allgemeine Reifeneigenschaften/ General tyre characteristics	20
2.4.1	Gleichförmigkeit (TU)/ Tyre Uniformity (TU).....	20
2.4.2	Hochgeschwindigkeits-Reifengleichförmigkeit (HSTU/HSU) / High Speed Tyre Uniformity (HSTU).....	21
2.4.3	Rollwiderstand/ Rolling resistance	21
2.4.4	Plattrollstrecke/ Run flat durability	21
2.4.5	Gewicht/ Weight	21
2.4.6	Fahreigenschaften auf trockener Fahrbahn/ Driving characteristics in dry conditions	22
2.4.7	Reifenabwurf/ Rim roll off	22
2.4.8	Dichtheit/ Leak tightness	23
2.4.9	Ableitwiderstand/ Bleeder resistance.....	23
2.4.10	Wulstkennung/ Bead force characteristics	23
2.4.11	Montierbarkeit/ Mountability	24
2.4.12	Reifenschnelllauf/ High-Speed-Durability.....	24
2.4.13	Reifenintegrierte Reifendruckkontrolle und –identifikation/ Tyre integrated tyre pressure monitoring and tyre identification.....	25
2.4.14	Tauglichkeit für Reifendruckkontrollsystem/ Compatibility with tyre pressure control system	25
2.4.15	Reifenalter/ Tyre age	26
2.4.16	Abrollumfang für Mischbereifung/ Circumference for different tyre sizes on front and rear axle	26
2.4.17	Zulässige Abweichungen im Serienprozess/ Deviation during the series process	26
2.4.18	Vorbeifahrtgeräusch/ Pass-by Noise	26

3 Fertigungsprozessmerkmale und -hinweise/ Production process properties and notes 28

3.1	Zuverlässigkeitsindikatoren/ Reliability indicators.....	28
3.2	Prüfhäufigkeit/ Test frequency.....	29
3.3	Mischungsrücklauf/ Compound return.....	30

1 Grundsätzliches/ *General information*

1.1 Zweck des Dokuments/ *Purpose*

Zur Sicherstellung der Funktion des Reifens ist die Einhaltung aller definierten Anforderungen notwendig, die in der jeweiligen Zeichnung, in dieser Qualitätsvorschrift Reifen (QV) und aller darin referenzierten Dokumente enthalten sind.

Ensuring the proper function of the tyre requires compliance with all defined requirements that are outlined in the applicable drawing, this Quality Regulations for Tyres (QR) and all included referenced documents.

Die QV soll durch exakte, eindeutige und einheitliche Vorgaben zu Eigenschaften und Prüfungen die Produktqualität des Reifens sicherstellen.

The QR are to ensure the product quality of the tyre by exact, unambiguous and uniform specifications for the properties and tests.

Die Produkte sind alle entsprechend den relevanten Produktspezifikationen anzuliefern.

The products must be delivered according to the relevant product specifications.

In dieser QV werden ergänzend zur Zeichnung oder einer anderen Produktspezifikation (z.B. Lastenheft) Anforderungen zu Produktmerkmalen beschrieben. Es werden dazu Zielgrößen und Zielwerte definiert.

This QR describes requirements for product characteristics in addition to drawings or other product specifications (e.g. requirement specification). Definitions for target parameters and target values are included.

Prüfhäufigkeiten und andere Fertigungsprozess Themen mit dem Ziel einer zeichnungsgerechten Anlieferung der Bauteile werden vom Beauftragten des BMW/ Mercedes-Benz AG-Qualitätsbereiches mit dem Lieferanten abgestimmt und vereinbart, siehe dazu auch Kapitel 3.

Test frequencies and other production process topics with the goal of drawing compliant delivery of the components will be coordinated and agreed between the authorized Quality Management of BMW / Mercedes-Benz AG representative and the supplier, see in addition also Chapter 3.

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG. Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

**Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99**

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 4 von 30

1.2 Geltungsbereich des Dokuments/ *Scope of application*

Die QV bzw. Teile davon werden zum Bestandteil einer Zeichnung oder anderer Produktspezifikation, wenn dort ein entsprechender Verweis enthalten ist.

The QR and/or parts of the QR become constituent of a drawing or other product specification, if a corresponding reference is contained.

Falls bei einer in der QV angeführten Zielgröße nur die Bemerkung „laut Zeichnung“ steht, so ist der benötigte Zahlenwert der Zeichnung zu entnehmen. Sind in der Zeichnung diesbezüglich keine Angaben, so entfällt die Anforderung. Bei unterschiedlichen Zielgrößen in der Zeichnung und der QV ist der Zeichnungseintrag verbindlich.

If one of the target parameters in the QR only lists the note "according to drawing", the required numerical value must be gathered from the drawing. If the drawing does not contain any information in this regard, the requirement is cancelled. If the target parameters in the drawing differ from the QR, the entry in the drawing is binding.

1.3 Struktur des Dokumentes/ *Structure of document*

Abschnitt 1	Erläuterungen zum Dokument	Section 1	Document related explanations
Abschnitt 2	Allgemeine und spezifische Produktmerkmale und deren Prüfungen	Section 2	General and specific product properties and related tests
Abschnitt 3	Fertigungsprozessmerkmale und –hinweise (Prüfhäufigkeiten, Zuverlässigkeitsindikatoren, etc.)	Section 3	Production process properties and notes (test frequencies, reliability indicators, etc.)

1.4 Kurzbeschreibung des Produkts/ *Brief description*

Die Reifen stellen den unmittelbaren Kontakt des Fahrzeuges zur Fahrbahn her. Er gehört zu den Sicherheitsteilen des Fahrzeuges und beeinflusst wesentlich das Fahrverhalten und den Fahrkomfort.

The tyres represent the direct contact between the vehicle and the road. The tyre belongs to the vehicle's safety parts and has a major influence to handling and ride comfort.

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG. Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

**Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres**
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 5 von 30

1.5 Referenzen/ *Additional specification*

Die Qualitätsvorschrift Reifen (QV) enthält Festlegungen aus anderen Publikationen. Die in Tabelle 1 aufgelisteten normativen Hinweise sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert. Es gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation, sofern nicht auf die spezifische Version verwiesen wird.

The Quality Regulations contain specifications from other publications. Normative notes listed in table 1 are quoted at the applicable places in the text. The last issue of the referenced publication applies unless reference is made to a specific version.

Von BMW/ Mercedes-Benz AG erstellte Unterlagen in ihrer jeweils gültigen Version sind über den BMW/ Mercedes-Benz AG Einkauf zu erhalten.

From BMW/ Mercedes-Benz AG provided documents in their valid in each case version are to be received by the BMW/ Mercedes-Benz AG purchase.

Gültig sind aus den referenzierten Unterlagen jeweils nur die Sachverhalte, auf die in diesem Dokument konkret verwiesen wird.

Only subject matter from the referenced documentation that is concretely referenced in this document applies.

Tabelle 1: Referenzen/ *Table 1: Additional specification*

ASTM F1112 Standard test method for static testing of tubeless pneumatic tyres for rate of loss of inflation pressure.	ASTM F1112 <i>Standard test method for static testing of tubeless pneumatic tyres for rate of loss of inflation pressure.</i>
RICHTLINIE 2001/43/EG RICHTLINIE 2001/43/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Juni 2001 zur Änderung der Richtlinie 92/23/EWG des Rates über Reifen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und über ihre Montage	EC 2001/43 <i>Directive 2001/43/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 amending Council Directive 92/23/EEC relating to tyres for motor vehicles and their trailers and to their fitting</i>
[Prüfvorschrift Reifen] A 003 005 06 99 Versuchsbeschreibungen zur Bestimmung von Reifeneigenschaften	[Regulation for tyre testing] A 003 005 06 99 <i>Test description to determine tyre properties</i>
GS 91011 L-Kennzeichnung von Merkmalen in Freigabe-Unterlagen; Liste der Merkmale; BMW Group	GS 91011 <i>L-marking of features in release documents; List of features; BMW Group</i>

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG. Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

**Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99**

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 6 von 30

ISO/IEC TR 29158:2011 Informationstechnik – Automatische Identifikation und Datenerfassungsverfahren. Qualitätsrichtlinie für die Direktmarkierung von Teilen (DPM)	<i>ISO/IEC TR 29158:2011 Information technology – Automatic identification and data capture techniques. Direct Part Mark (DPM) Quality Guideline</i>
PR 800, ab Version b Prüfvorschrift Reifen - Versuchsbeschreibungen zur Bestimmung von Reifeneigenschaften; BMW Group	<i>PR 800, as of version b Regulation for tyre testing - Test description to determine tyre properties; BMW Group</i>
QV 36003 Rad und Reifen im Serien-Montageprozess; BMW-Group	<i>QV 36003 Wheel and tyre in the series assembly process; BMW-Group</i>
WdK-LL 110 Messverfahren zur Bestimmung des elektrischen Ableitwiderstandes von Luftreifen	<i>WdK LL110 Measuring procedure to specify the electrical bleeder resistance of pneumatic tyres</i>
WdK Montageanleitung WdK Montage-/ Demontageanleitung UHP- und Runflat-Reifen (Juni 2011, Fassung 1.2)	<i>WdK Assembly Manual WdK Assembly Instructions UHP- and Runflat-tyres (June 2011, version 1.2)</i>
A 124 004 19 99 Mercedes-Benz AG Montagevorschrift für Rad und Reifen A 124 004 19 99.	<i>A 124 004 19 99 Mercedes-Benz AG Assembly Specifications for Wheel/ Tyre A 124 004 19 99</i>

1.6 Allgemeine Hinweise/ General notes

Für die Durchführung der festgelegten Prüfbedingungen, die Datenerfassung und Datenarchivierung ist der Lieferant verantwortlich.

The supplier is responsible for performing the specified test conditions, data recording and data archiving.

Die zur Anwendung gebrachten Parameter/Merkmale sind mit den BMW-/ Mercedes-Benz AG-Qualitätsfachstellen zu vereinbaren.

The parameters/properties to be used must be coordinated with quality departments of BMW/ Mercedes-Benz AG.

Der Nachweis der Prozessfähigkeit ist mit statistischen Methoden zu erbringen.

Certificate of process capability must be provided with statistical methods.

Bei Abweichungen von den vereinbarten Qualitätsstandards hat der Lieferant gegenüber den BMW-/ Mercedes-Benz AG-Qualitäts-Fachstellen und den BMW-/ Mercedes-Benz AG-Entwicklungs-Fachstellen die Anzeigepflicht.

In the case of deviations from the agreed quality standards, the supplier is obligated to report such deviations to BMW/ Mercedes-Benz AG quality departments and BMW/ Mercedes-Benz AG development departments.

Sonstige Vertrags- und Lieferbedingungen sind u.a. geregelt in:

Other contractual and delivery conditions are also regulated in the following documents:

- Internationale und nationale Einkaufsbedingungen
- Gewährleistungsvereinbarung
- Anfrageprämissen und Leistungsumfang-Logistik
- Leistungsschnittstellenvereinbarung (LSV)
- Nachhaltigkeitsfragebogen
- Prozesslastenheft

- *International and national purchasing terms*
- *Warranty agreement*
- *Service level agreement (SLA)*
- *Request assumptions and work scope logistics*
- *Sustainability questionnaire*
- *QMT Requirements for Nomination of Suppliers*

1.7 Abkürzungen/ Abbreviations

In Tabelle 2 sind alle in diesem Dokument verwendeten Abkürzungen aufgelistet.

The abbreviations used in this specification are listed in Tabelle 2.

Tabelle 2: Abkürzungen/ Table 2: Abbreviation

Abkürzung/ Abbreviation	Beschreibung/ Description
ASTM	American Society for Testing and Materials
BI	Bewertungs-Index
CCC	Certificate for China Compulsory
DOT	Department of Transportation
ECE	Economic Commission for Europe
ESWF	Erstes serienwerkzeugfallendes Teil
ETRTO	European Tyre and Rim Technical Organisation
FMVSS	Federal Motor Vehicle Safety Standard
GS	Group Standard
HSTU/HSU	High Speed Tyre Uniformity
JATMA	The Japan Automobile Tyre Manufacturer Association, Inc.
KMVSS	Korea Motor Vehicle Safety Standards
LFV	Lateral Force Variation
LKS	Lateralkraftschwankung
LSV	Leistungsschnittstellenvereinbarung
lt. Zeichnung	Laut Zeichnung
SLA	Service level agreement
MnP	Monate nach Produktionsstart
MO	Mercedes Original
MOE	Mercedes Original Extended
MOE-S	Mercedes Original Extended Silent
PPAP	Product and process approval protocol
PPFB	Produkt und Prozess Freigabe Bericht
PR	Prüfvorschrift
QMT	Qualitätsmanagement Teile
QR	Quality Regulations for tyres
QV	Qualitätsvorschrift Reifen

RFV	Radial Force Variation
RKS	Radialkraftschwankung
RSC	Runflat System Component
TFV	Tangential Force Variation
TKS	Tangentialkraftschwankung
TRA	The Tyre and Rim Association, Inc.
TU	Tyre Uniformity
VDA	Verband der Automobilindustrie e.V.

2 Qualitätsmerkmale und deren Prüfungen/ Quality characteristics and their testing conditions

2.1 Allgemeine Qualitätsanforderungen/ General Quality Requirements

Der Lieferant garantiert jederzeit bei Lieferung von Serienreifen, dass diese den freigegebenen Versuchsreifenspezifikationen entsprechen.

The supplier guarantees at any time for the delivery of series production tyres compliance with approved tyre specifications.

Änderungen von Materialien, Fertigungsort, Fertigungsprozessen und Spezifikationen jeglicher Art sind unzulässig bzw. bedürfen der vorherigen Zustimmung der freigebenden Stelle von BMW/ Mercedes-Benz AG.

Any kind of changes concerning materials, place of production, production processes and specifications are not permitted and require the previous approval from the releasing department at BMW/ Mercedes-Benz AG.

2.1.1 Qualität/ Quality

Die Entwicklungs- und Fertigungsprozesse bei allen beteiligten Unternehmen sind bezüglich Fehlervermeidung und Zuverlässigkeitsabsicherung so zu gestalten, dass bei Auslieferung und Nutzung des Fahrzeugs in Kundenhand über die Lebensdauer keine Beanstandungen (Null Fehler) auftreten.

The development and manufacturing processes of all involved companies must be optimized in terms of avoiding defects and ensuring reliability so that no complaints (zero faults) occur at the time of delivery and over durability.

2.1.2 Zuverlässigkeit/ Reliability

2.1.2.1 Volle Funktionserfüllung/ Complete function fulfillment

Die Reifen sind so auszulegen, dass die Funktionserfüllung entsprechend den in der Reifenspezifikation für den Neuzustand definierten Anforderungen gewährleistet ist. Bis zur Verschleißgrenze von 1,6 mm sind die unter 2.4.6 genannten Bedingungen zu erfüllen.

The tyres are to be designed that the working order fulfillment is ensured according to the requirements defined in the tyre specification for the new condition. Up to the wear limit by 1.6 mm the conditions specified in 2.4.6 are to be fulfilled.

2.1.3 Reifennormen/ Tyre standards

Die Einhaltung der weltweit gültigen Reifennormen ist zu gewährleisten.

The Compliance with worldwide tyre standards has to be ensured.

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG. Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

**Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres**
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 11 von 30

L 2.1.4 Gesetzesvorschriften/ Legal specification

Relevante Märkte für die Reifen werden in der jeweiligen Reifenzeichnung genannt.
Zulassungsnummern sind in der Reifenzeichnung einzutragen.

For the tyres relevant markets are listed in the respective tyre drawing. Certification numbers have to be submitted in the tyre drawing.

Zulassungskennzeichnungen sind mindestens auf der Reifenaußenseite auszuführen. CCC muss bei lauffrichtungsgebundenen Reifen beidseitig aufgebracht werden.

The legal specifications shall be performed at least on the outside of the tyre. The CCC marking on directional tyres shall be performed on both sides.

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Aenderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

**Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99**

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 12 von 30

2.2 Seitenwand und Laufflächenmarkierung/ Sidewall and tread marking

2.2.1 Allgemein/ General information

Die Vorgaben für die Seitenwandbeschriftung stellen den von der freigebenden Stelle seitens BMW/ Mercedes-Benz AG geforderten Mindestumfang dar.

The requirements for sidewall labeling issued by the releasing department of BMW/ Mercedes-Benz AG represent the minimum amount of information.

Für Reifen, die nicht in einem Kooperationsprojekt entwickelt werden, ist nur die spezifische Fahrzeugherstellermarkierung zu verwenden.

Tyres not being developed in a cooperation project must be marked only with the specific car manufacturer symbols.

2.2.2 BMW und Mercedes-Benz AG Reifenmarkierung/ BMW and Mercedes-Benz AG tyre labeling

Die Größe (d) der BMW/ Mercedes-Benz AG-Reifenmarkierung muss bei Schrifthöhe $h < 20$ mm mindestens der Schrifthöhe (h) der Profilbezeichnung (lt. Zeichnung) des Reifens entsprechen. Bei Schrifthöhe $h > 20$ mm muss die Markierung mindestens $d = 20$ mm groß sein. Die Verkaufsbezeichnung muss der Beschriftung des Reifens entsprechen. Die BMW/ Mercedes-Benz AG-Reifenmarkierung muss einheitlich und grundsätzlich auf beiden Reifenflanken hinter der jeweiligen Profilbezeichnung des Reifens angebracht werden. Optimal wäre ein Abstand von 50 mm. Die Höhe der BMW/ Mercedes-Benz AG-Reifenmarkierung muss identisch sein.

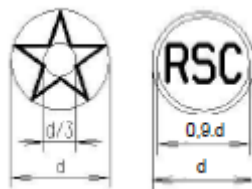
The size (d) of the BMW/ Mercedes-Benz AG tyre labeling must match with a minimum font height (h) of the tyre sales description. With a font height of $h > 20$ mm, the marking must measure at least $d = 20$ mm. It must be analogous with the sales description. The BMW/ Mercedes-Benz AG tyre labeling must be standardized and always applied on both tyre sidewalls afterwards the tread name of the tyre. A distance of 50 mm would be optimal. The height from the BMW and Mercedes-Benz AG tyre labeling must be identical.

Markierungsschema bei Standardreifen:
„Profilbezeichnung“ „★ MO“

*Mark pattern with standard tyres:
„tread name designation“ „★ MO“*

Markierungsschema bei Runflatreifen:
„Profilbezeichnung“ „★^{RSC} MOE“

*Mark pattern with Runflat tyres:
„tread name designation“ „★^{RSC} MOE“*



BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG. Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 13 von 30

Die Markierung der entsprechenden Reifen mit Kavitäts-Absorber ist wahlweise mit einer der folgenden Varianten darzustellen:

- „★ MO-S“
- „★^{IRSC} MOE-S“
- „★ MO“ und ein Hersteller spezifisches Symbol / Text
- „★^{IRSC} MOE“ und ein Hersteller spezifisches Symbol / Text

The mark pattern of the corresponding tires with cavity absorber shall be shown either with one of the following variants:

- „★ MO-S“
- „★^{IRSC} MOE-S“
- „★ MO“ and a manufacturer-specific symbol/text
- „★^{IRSC} MOE“ and a manufacturer-specific symbol/text

Die Markierung mit dem Hersteller spezifischen Symbol / Text erfolgt bei Reifen mit definierter Außenseite mindestens auf der Außenseite. Bei Reifen ohne definierte Außenseite muss diese Markierung auf beiden Seiten angebracht werden.

The manufacturers specific symbol or text must at least be applied on the designated "outside" of the tyre. Regarding Tyres without designated "outside" of the tyre, markings have to be applied on both sides.

Hinweis: Die Abkürzung S wird für „silent“ benutzt.

Note: The abbreviation S is used for "silent".

2.2.3 Matchpunkt/ Matchpoint

Sofern in der Reifenzeichnung in Matchpunkt gefordert ist: Die maximale zulässige Abweichung der Markierung des Minimums der 1. Harmonischen der RKS ist wie folgt definiert:

*If a match point is required (see tyre drawing):
The maximum allowed deviation of the marking from the minimum of the RFV 1st Harmonic is defined as follows:*

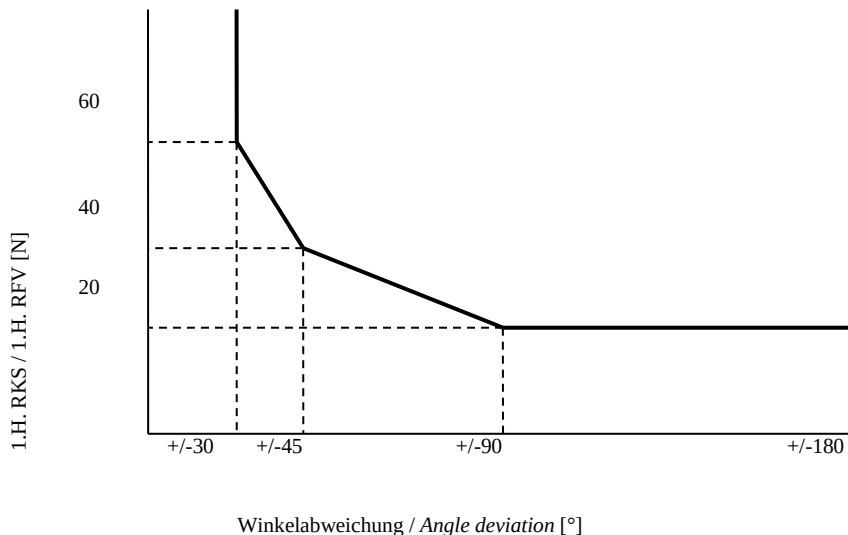


Abbildung 1: Zulässige RKS Abweichung/ Figure 1: Allowed RFV deviation

Das Minimum der 1. Harmonischen der RKS muss dauerhaft durch einen weißen Farbpunkt mit Durchmesser 11+/-2 mm gekennzeichnet sein.

The minimum of the RFV 1st harmonic must be marked with a white dot of diameter 11+/-2 mm.

Die Lage des Farbpunktes ist in der entsprechenden Zeichnung definiert. Bei lauffrichtungsgebundenen Reifen muss der Matchpunkt beidseitig dauerhaft aufgebracht sein.

The position of the match point is defined in the tyre drawing. For directional tyres the match point must be applied on both sides of the side wall.

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG. Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

**Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres**
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 15 von 30

2.2.4 Laufflächenmarkierung/ Tread labeling

Eine Markierung mittels Farbstreifen mit festgelegter Position auf der äußeren Laufflächenhälfte (Farbe und Anzahl nach Wahl) muss umlaufend vorhanden sein, um die eindeutige Unterscheidung zwischen Reifeninnen- und Reifenaußenseite zu gewährleisten.

Toleranz der Farbstreifenposition ± 6 mm.

Der Abstand der Markierungen darf 6 mm nicht unterschreiten.

Der Farbton der Markierung darf sich über die Lagerzeit nicht verändern.

Die Farbmarkierung wird beim Montagedienstleister u.a. auch für die automatische Reifenidentifikation verwendet (Fehlhandlungssicherheit).

Änderungen der Farbmarkierung in Anzahl und Position sind mit BMW QMT und dem zuständigen BMW Montagepartner vor Einsatz abzustimmen. Erstanlieferung mit Änderungsdreieck.

A color strip marking with defined position must be present circumferentially on the outer tread surface half (color and quantity are at the tyre manufacturer's discretion) to guarantee a clear distinction between the inner and outer sides of the tyre.

The tolerance of the color strip position is ± 6 mm.

The distance between the markings shall not be smaller than 6 mm.

The color shade of the marking shall not change over the storage time.

The color marking is used at the assembly service provider also for automatic tyre identification, etc. (protection against incorrect handling).

Changes to the color marking regarding number and position shall be agreed with BMW QMT and to the responsible BMW assembly partner before application. First delivery with change triangle.

2.2.5 Barcodemarkierung/ Barcode labeling

Ein Barcode muss so angebracht werden, dass er im montierten Zustand nicht sichtbar ist und die Dichtheit des Reifens nicht beeinträchtigt.

A barcode must be applied so that it is not visible in the mounted condition and does not impact the tyre leak tightness.

2.2.6 QR-Code / QR Code

Keine Anwendung.

No use.

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG. Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

**Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99**

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 16 von 30

2.3 Geometrische Festlegungen/ *Geometric specifications*

2.3.1 Reifenmaße und -kontur/ *Tyre dimensions and contour*

Siehe Zeichnung.

See tyre drawing.

Die vorgegebenen Reifenabmessungen nach Zeichnung sind inklusive Fertigungstoleranzen einzuhalten.

Given tyre dimensions regarding to the tyre drawing after design are to be kept inclusive manufacturing tolerances.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der Prüfvorschrift Reifen.

The testing takes place in the context of release and as series-accompanying testing according to Regulation for tyre testing.

2.3.2 Statische Unwucht/ *Static imbalance*

Maximal zulässige statische Unwucht bezogen auf den Neureifenradius in % des Reifengewichtes $\leq 0,5\%$.

Maximum allowed static unbalance relating to new tyre radius in % from tyre weight $\leq 0.5\%$.

Die Prüfung erfolgt als serienbegleitende Prüfung nach der Prüfvorschrift Reifen.

The testing takes place as series-accompanying testing according to Regulation for tyre testing.

2.3.3 Geometrische Abweichungen/ *Geometric deviations*

Maximal zulässige Beulenhöhe bzw. Einschnürungstiefe bei Luftdruck 330 kPa ± 20 kPa:

Maximum allowed bulge height or contraction depth with air pressure 330 kPa ± 20 kPa:

- Beulen $\leq 0,5$ mm
- Einschnürung $\geq -0,8$ mm

- *Bulges ≤ 0.5 mm*
- *Constrictions ≥ -0.8 mm*

Es können abweichende Prüfluftdrücke verwendet werden sofern die Limits mittels einer Korrelation ermittelt und nachgewiesen werden.

Deviations in measurement pressures are allowed but must be validated with correlation measurements

Die Prüfung erfolgt als serienbegleitende Prüfung nach der Prüfvorschrift Reifen.

The testing takes place as series-accompanying testing according to Regulation for tyre testing.

2.3.4 Austriebe/ *Flash*

Austriebe im Dichtbereich Felge/Reifen sind nur zulässig, wenn die Dichtheit des Komplettrades gewährleistet ist.

Flashes in the seal area of the wheel rim/ tyres are only allowed, if the tightness of the wheel is guaranteed.

Austriebe im Laufflächenbereich/Seitenwand dürfen 2 mm Länge nicht überschreiten.

Flashes in the tread area/ sidewall may not exceed a length of 2 mm.

Die Prüfung erfolgt als serienbegleitende Prüfung nach der Prüfvorschrift Reifen.

The testing takes place as series-accompanying testing according to Regulation for tyre testing.

2.3.5 Verschleißanzeiger/ *Wear indicator*

L

Der Verschleißanzeiger muss eine Höhe von $1,6^{+0,4}$ mm haben.

The wear indicator must have a height of $1.6^{+0.4}$ mm.

Die Prüfung erfolgt als serienbegleitende Prüfung nach der Prüfvorschrift Reifen.

The testing takes place as series-accompanying testing according to Regulation for tyre testing.

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG. Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 18 von 30

2.3.6 Nacharbeit/ Reworking

Nacharbeiten der im montierten Zustand sichtbaren Flächen sind nicht zulässig.

Reworking of areas that are visible in mounted condition is not permitted.

Ausnahme:

Zur Verbesserung der TU-Werte darf im Laufflächenbereich mit einer Schleiftiefe bis 0,3 mm und unter Berücksichtigung der geforderten Profiltiefentoleranzen geschliffen werden. Ebenfalls ist ein Schleifen im Wulstbereich zulässig, wenn dadurch die Dichtheit im montierten Zustand nicht gefährdet ist. Dabei dürfen keine auffälligen Schleifspuren entstehen (Riefen, Gummimehl oder Sägezahn) und keine Schleifrückstände auf dem Reifen verbleiben.

Exception:

To improve TU grinding is permitted in the tread area at a grinding depth of up to 0.3 mm. This may not result in obvious grinding traces (scoring, buffing dust or saw tooth) and with consideration of demanded depth of profile tolerances. Likewise grinding is permitted in the bead area, if thereby the leak tightness is not endangered in the installed condition. No obvious visible sanding marks shall result from this, and no sanding residue shall remain on the tyre.

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

**Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99**

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 19 von 30

2.4 Allgemeine Reifeneigenschaften/ General tyre characteristics

2.4.1 Gleichförmigkeit (TU)/ Tyre Uniformity (TU)

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der Prüfvorschrift Reifen.

The testing takes place in the context of release and as series-accompanying testing according to Regulation for tyre testing.

Tabelle 3: Grenzwerte für die TU/ Table 3: Limits for TU

RKS [N]/ RFV [N]	Spitze – Spitze/ <i>peak to peak</i>	100
	1.Harmonische/ <i>1.Harmonic</i>	60
	2.Harmonische/ <i>2.Harmonic</i>	35
LKS [N]/ LFV [N]	Spitze – Spitze/ <i>peak to peak</i>	65
Konuskraft [N] / <i>conicity [N]</i>	Mittelwert / <i>average value</i>	-50 ... +50 *
	Streuung um Mittelwert / <i>variance around average value</i>	± 40
Winkelseitenkraft [N] / <i>ply steer [N]</i>	Mittelwert / <i>average value</i>	Keine Eingrenzung * / <i>no limit *</i>
	Streuung um Mittelwert / <i>variance around average value</i>	± 50

* Mittelwert durch Lieferant bei Erstbemusterung/Prozessserie festzulegen

** average value to be defined by the supplier at PPAP/ISIR*

Folgende Werte dürfen für die geometrischen Abweichungen nicht überschritten werden:

- Rundlauf ≤ 0,8 mm
- Planlauf ≤ 1,0 mm

The following values may not be exceeded for geometric deviations:

- *Radial run out* ≤ 0.8 mm
- *Lateral run out* ≤ 1.0 mm

Toleranzaufschlag bei Rückmessung:

- Kraftschwankung 10 N
- Geometrie 0,2 mm

Tolerance during back measurement:

- *Force variation deviations 10 N*
- *Geometric deviations 0.2 mm*

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG. Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 20 von 30

2.4.2 Hochgeschwindigkeits-Reifengleichförmigkeit (HSTU/HSU) / High Speed Tyre Uniformity (HSTU/HSU)

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der PR 800.

The testing takes place in the context of release and as series-accompanying testing according to PR 800.

Tabelle 4: Grenzwerte Spitze-Spitze für die HSTU/HSU / Table 4: Limits Peak to Peak for HSTU/HSU

Geschwindigkeit / speed	RKS 1.Harmonische/ RFV 1.Harmonic	TKS 1.Harmonische / TFV 1.Harmonic
10 km/h	65 N	20 N
100 km/h	90 N	70 N
180 km/h	120 N	200 N

L 2.4.3 Rollwiderstand/ Rolling resistance

Der Rollwiderstand in der Serie darf den Freigabewert um maximal 0,3 ‰ überschreiten.

Rolling resistance in the series may exceed the release value by maximally 0.3 ‰.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der Prüfvorschrift Reifen.

The testing takes place in the context of release and as series-accompanying testing according to Regulation for tyre testing.

2.4.4 Plattrollstrecke/ Run flat durability

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe nach der Prüfvorschrift Reifen.

The testing takes place in the context of release. Testing according to Regulation for tyre testing.

Teillast mindestens 80 km

Partially loaded at least 80 km

Volllast 30 km (Toleranz: -10 km)

Maximum loaded 30 km (tolerance: -10 km)

2.4.5 Gewicht/ Weight

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der Prüfvorschrift Reifen.

The testing takes place in the context of release and as series-accompanying testing according to Regulation for tyre testing.

Toleranz: +2 ‰ / -3 ‰

Tolerance: +2 ‰ / -3 ‰

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG. Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

**Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres**
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI: 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 21 von 30

2.4.6 Fahreigenschaften auf trockener Fahrbahn/ *Driving characteristics in dry conditions*

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Prozessserie/ESWF nach der Prüfvorschrift Reifen.

The testing takes place regarding to "Prozessserie/ESWF" testing according to Regulation for tyre testing.

Toleranz:

Tolerance:

BMW +/- 0,5 BI

BMW +/- 0.5 BI

Mercedes-Benz AG +/-1 Note

Mercedes-Benz AG +/-1 note

Funktionseigenschaften nach Verschleißdauerlauf:

Functional characteristics after Wear test:

Die Prüfungen erfolgen im Rahmen der Freigabe.

The testing takes place in the context of release.

- Die Eigenschaften des Reifens dürfen sich nach dem Verschleißtest um maximal 1 BI/ 2 Mercedes-Benz AG-Noten verschlechtern, jedoch muss mindestens BI 6 / Mercedes-Benz AG-Note 6 erreicht werden.
- Das Verschleißbild muss über die gesamte Reifenbreite gleichmäßig aussehen.
- Ein erhöhter Innenschulterverschleiß ist unbedingt zu vermeiden.
- Eine Sägezahnbildung darf nur minimal auftreten.

- *The characteristics of the tyre may worsen after the wear test around maximally 1 BI BMW/ 2 Mercedes-Benz AG points, however BI 6 BMW/ Mercedes-Benz AG note 6 must be achieved at least.*
- *The wear picture must be even over the entire tyre width.*
- *An increased inside shoulder wear is to be avoided absolutely.*
- *A heel-and-toe wear may arise only minimum.*

2.4.7 Reifenabwurf/ *Rim roll off*

Der Reifenfestsitz auf der Felge muss bis 0,5g Querbeschleunigung bei folgendem Mindestbetriebsfülldruck gewährleistet sein:

Rim roll off must be avoided below 0.5g lateral acceleration with the following minimum tyre pressure:

Runflat-Reifen: 0 kPa

Runflat tyre: 0 kPa

Standard-Reifen: 100 kPa

Standard tyre: 100 kPa

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe nach der Prüfvorschrift Reifen.

The testing takes place in the context of release. Testing according to Regulation for tyre testing.

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG. Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI: 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 22 von 30

2.4.8 Dichtigkeit/ *Leak tightness*

Der Druckverlust aufgrund Diffusion darf 60 kPa pro Jahr nicht überschreiten ausgehend von einem Basisluftdruck von 250 kPa.

The pressure loss due to diffusion may not exceed 60 kPa per year beginning at a pressure of 250 kPa.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der Prüfvorschrift Reifen.

The testing takes place in the context of release and as series-accompanying testing according to Regulation for tyre testing.

L 2.4.9 Ableitwiderstand/ *Bleeder resistance*

Der Ableitwiderstand im Neuzustand und bis zur gesetzlich zulässigen Mindestprofiltiefe (1,6mm) darf 10^8 Ohm nicht überschreiten.

The bleeder resistance in new condition and up to the statutory minimum tread depth (1.6mm) may not exceed 10^8 ohms.

Die Anforderungen der WdK LL 110 sind für jeden Reifen zu erfüllen. Die Sicherstellung der Leitfähigkeit ist für jeden Reifen nachzuweisen.

The requirements of WdK LL 110 are to be fulfilled for each tyre. It has to be demonstrated how the conductivity is assured for each tyre.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der Prüfvorschrift Reifen.

The testing takes place in the context of release and as series-accompanying testing according to Regulation for tyre testing.

2.4.10 Wulstkennung/ *Bead force characteristics*

Wulstkennung bei d_u und bei „d+2,1 mm“.

Bead force at d_u and at “d+2.1 mm”.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der Prüfvorschrift Reifen.

The testing takes place in the context of release and as series-accompanying testing according to Regulation for tyre testing.

Maximale Wulstkennung bei d_u :

Pkw-Reifen 2,0 bis 4,5 + 0,5 kN

SUV-Reifen 3,0 bis 4,5 + 0,5 kN

Maximale Wulstkennung bei „d+2,1 mm“ ist 10,5 kN.

Eine Überschreitung der Wulstkennung ist zulässig, sofern die Montage des Reifens mit dem maximalen Springdruck von 330 kPa gegeben ist.

Maximum bead force at d_u :

Passenger car tyres 2.0 to 4.5 + 0.5 kN

SUV tyres 3.0 to 4.5 + 0.5 kN

Maximum bead force at “d+2.1 mm” is 10.5 kN

If mounting pressure is lower than 330 kPa and the mountability is guaranteed exceeded bead force is allowed.

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG. Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Aenderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 23 von 30

2.4.11 Montierbarkeit/ Mountability

Der manuelle Springdruck darf auf den vorgesehenen Rädern 330 kPa nicht überschreiten wie in der WdK Montageanleitung, Fassung 1.2 (Juni 2011), beschrieben. Die Reifen müssen sowohl auf handelsüblichen Werkstattmaschinen, als auch auf automatischen Anlagen montierbar sein.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe nach der Prüfvorschrift Reifen.

Montage auf einer automatischen Anlage:

Es ist sicherzustellen, dass die Reifen bei der Befüllung in dem in der QV 36003 dargestellten Fülldruckverlauf mit ausreichender Sicherheit standhalten und durch die kurzzeitigen Druckspitzen nicht geschädigt werden.

Mitgeltende Unterlage: Mercedes-Benz AG
Montagevorschrift für Rad und Reifen A 124 004 19 99.

The pressure must not exceed 330 kPa during the mounting process from the tyre on the appropriate rims as stated in WDK Assembly Manual, Version 1.2 (June 2011). The tyres must be able to be mounted both on commercial workshop machines and on automatic plants.

The testing takes place in the context of release. Testing according to Regulation for tyre testing.

Assembly on an automatic machine:

It shall be ensured that during filling the tyres can withstand, with sufficient security, the filling pressure curve shown in QV 36003 and that they will not be damaged by the momentary pressure spikes.

Refer to Mercedes-Benz AG Assembly Specifications for Wheel/ Tyre A 124 004 19 99.

L 2.4.12 Reifenschnelllauf/ High-Speed-Durability

Der Reifenhersteller bestätigt, dass die Betriebsfestigkeit des Reifens zu jedem nach ETRTO zulässigen Betriebspunkt unter Berücksichtigung zulässiger ETRTO-Mindestfülldrücke gewährleistet wird.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe nach der Prüfvorschrift Reifen.

The tyre manufacturer confirms that the durability of the tyre is fulfilled for each of the operating points permissible according to the ETRTO in due consideration of the permissible minimum ETRTO tyre pressures.

The testing takes place in the context of release. Testing according to Regulation for tyre testing.

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG. Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

**Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99**

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 24 von 30

2.4.13 Reifenintegrierte Reifendruckkontrolle und –identifikation/ *Tyre integrated tyre pressure monitoring and tyre identification*

Der Reifen ist so zu gestalten, dass der nachträgliche Verbau eines reifenintegrierten Sensors mittig auf dem Innerliner möglich ist und über die Lebensdauer des Reifens keine funktionalen oder Dauerfestigkeitseigenschaftsänderungen am Reifen aus dem verklebten Sensor resultieren.

The tyre is to be arranged in such a way that the additional fitting of a tyre-integrated sensor centrically on the inside tyre-innerliner is possible. Functionality and endurance over the life time of the tyre may not limited resulting from the stacked sensor.

Die Montage des reifenintegrierten Sensors erfolgt mittels Klebung entsprechend des im VDA AK Räder/Reifen erfolgten Round-Robin-Tests. Die Geometrie des reifenintegrierten Sensors entspricht den dort eingesetzten Geometrien.

The mounting of the integrated sensor effected by means of sticking according to VDA AK Räder/Reifen Round Robin. Geometry of the sensor corresponds to geometry used there.

Der Verbau des Sensors im Reifen erfolgt bei der Erstausrüstung automatisiert im Rahmen der Kompletttradmontage. Der Innerliner wird dabei mittels eines Laserverfahrens vom Trennmittel befreit. Bei der Nachrüstung der Reifen ist eine manuelle Reinigung und Verklebung des Sensors vorgesehen.

The fitting of the sensor in the tyre is effected with initial equipment automates in the context of the tyre wheel assembly. The tyre-innerliner is released thereby by means of a laser procedure from the release agent. With the retrofit of the tyres a manual cleaning and gluing of the sensor are intended.

Wahlweise kann die Sensorhalterung sowohl mit, als auch ohne Sensor bereits beim Reifenhersteller eingebracht werden.

Alternatively the sensor mounting plate can be already brought in both also, and without sensor with the tyre manufacturer.

2.4.14 Tauglichkeit für Reifendruckkontrollsystem/ *Compatibility with tyre pressure control system*

Der Reifen ist so auszuführen, dass die Kompatibilität mit Reifendruckkontrollsystemen gewährleistet ist.

The tyre is to be implemented in such a way that the compatibility with tyre pressure control systems is ensured.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe nach der Prüfvorschrift Reifen.

The testing takes place in the context of release. Testing according to Regulation for tyre testing.

2.4.15 Reifenalter/ Tyre age

Mercedes-Benz AG AG: siehe Montagevorschrift für Rad und Reifen A 124 004 19 99.

Mercedes-Benz AG: according to Assembly Specifications for Wheel/ Tyres A 124 004 19 99.

BMW AG: Das Alter bei Anlieferung im Montagewerk oder Versorgungszentrum darf bei Sommer- und All-Season-Reifen 39 Wochen, bei Winterreifen 52 Wochen nicht überschreiten.

BMW: The tyre age when delivering in the assembly plant or supply center may not exceed 39 weeks with Summer-tyres and All-Season-tyres, with Winter-tyres 52 weeks.

2.4.16 Abrollumfang für Mischbereifung/ Circumference for different tyre sizes on front and rear axle

Bei Mischbereifung darf über den gesamten Geschwindigkeitsbereich der Unterschied im Abrollumfang zwischen der Vorder- und Hinterachse 1% nicht überschreiten. Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe nach der Prüfvorschrift Reifen.

With using different tyre sizes on front and rear axle, the rolling circumference between the front and rear axle may not exceed 1% over the entire speed range. The testing takes place in the context of release. Testing according to Regulation for tyre testing.

2.4.17 Zulässige Abweichungen im Serienprozess/ Deviation during the series process

Für alle serienbegleitenden Prüfungen sind die maximalen Abweichungen zum Freigabestand in der Reifenzeichnung (Freigabeblatt) und in dieser QV festgelegt.

For testing during series production the maximum deviations according to the release specification are indicated in the drawing and in this QR.

2.4.18 Vorbeifahrtgeräusch/ Pass-by Noise

Das Vorbeifahrtgeräusch des Reifens in der Serie darf den fahrzeugspezifischen Reifengrenzwert nicht überschreiten. Eine Überschreitung des Grenzwertes ist BMW / Mercedes-Benz AG unverzüglich zurückzumelden. Bei einer Überschreitung des Komponentengrenzwertes wird seitens BMW / Mercedes-Benz AG eine Gesamtfahrzeugmessung zur Validierung durchgeführt.

The pass-by noise of the tyre in the series may not exceed the vehicle-specific tyres limit. If the measured values exceed these limits, it has to be reported to BMW / Mercedes-Benz AG immediately after measurement. BMW / Mercedes-Benz AG will then conduct a vehicle measurement for validation of the Homologation.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der PR 800 im Fahrzeugversuch. Für die serienbegleitende Prüfung ist das Reifen/Fahrbahn-Geräusch in beschleunigter und konstanter Fahrt zu bestimmen.

The test is performed as part of the release and as a test accompanying series production in accordance with PR 800. The tyre / road noise has to be determined in accelerated and constant driving for the series-accompanying test.

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG. Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

**Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99**

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 26 von 30

Die beschriebene Testmethode soll langfristig für die serienbegleitende Prüfung durch einen repräsentativen Komponentenversuch am Prüfstand abgelöst werden. Dies kann erfolgen sobald ein valider Nachweis der Vergleichbarkeit der Ergebnisse seitens Lieferant erbracht wurde.

For accompanying series production the described test method should on long term be replaced by an adequate component test on a test bench. This can be done after the supplier proves validation for this test.

Die aktuell festgelegte Prüffrequenz kann im Einzelfall nach Zustimmung von BMW / Mercedes-Benz AG verringert werden. Dies erfolgt in der laufenden Serie je nach Ergebnisstreuung.

The test frequency can be changed in agreement with BMW / Mercedes-Benz AG. This will be conducted during series production according to the test results.

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

**Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99**

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 27 von 30

3 Fertigungsprozessmerkmale und -hinweise/ *Production process properties and notes*

Zum Nachweis der spezifizierten Produkt- und Prozessmerkmale sind Prüfungen nach einem mit dem Beauftragten des BMW Qualitätsmanagement Teile (QMT)/ Mercedes-Benz AG Qualität (MP/FB) abgestimmten Prüfplan durchzuführen. Die Erfüllung der Anforderungen ist über die Prozessdokumentation beim Lieferanten nachzuweisen.

Tests to verify the specified product and process properties must be performed according to a test plan in coordination with an authorized BMW (QMT)/ Mercedes-Benz AG (MP/FB) representative parts quality management. The supplier must provide proof of compliance with the requirements through process documentation.

Änderungen an Geometrie, Werkstoffen, Fertigungsprozessen oder Fertigungsstandorten gegenüber der freigegebenen Spezifikation erfordern eine erneute Freigabepfung durch den entsprechenden Entwicklungsbereich und eine Neubemusterung in den Produktionswerken.

Changes in geometry, materials, manufacturing processes and production sites to the approved specification will require re-release testing by the relevant development area and re-sampling in the production plants.

Änderungen sind frühzeitig dem Beauftragten des BMW Qualitätsmanagement Teile (QMT)/ Mercedes-Benz AG Qualität (MP/FB) mitzuteilen und bedürfen der vorherigen Zustimmung des BMW Qualitätsmanagement Teile (QMT)/ Mercedes-Benz AG Qualität (MP/FB).

Early changes are communicated to the representative of the BMW parts Quality Management (QMT)/ Mercedes-Benz AG quality (MP/FB). A previous approval of the BMW parts Quality Management (QMT)/ Mercedes-Benz AG quality (MP/FB) is to be obtained.

Standortverlagerungen müssen beim Einkauf eingesteuert werden und bedürfen der vorherigen Zustimmung.

Relocation must be entered during the purchase and a prior consent is needed.

3.1 Zuverlässigkeitsindikatoren/ *Reliability indicators*

Es liegen keine spezifischen Anforderungen vor.

No specific requirements available.

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG. Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

**Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99**

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 28 von 30

3.2 Prüfhäufigkeit/ Test frequency

Anwendbar für alle unter Punkt 2 als „serienbegleitende Prüfungen“ genannte Merkmale.

Applicable to all characteristics listed under Item 2 as "testing during series production"

Die Prüfung erfolgt entsprechend dem folgenden „QV Reifen-Kontrollplan“.

The test is performed according to the following "Quality specification Tyre control plan".

Die Ergebnisdokumentation ist bei der jährlichen Requalifikation vorzulegen.

The corresponding results have to be shown during the yearly requalification.

Tabelle 5: QV Reifen Kontrollplan / Table. 5: Quality specification Tyre control plan

Prüfgebiet/ Inspection scope	Erstmustermessungen/ ISIR measurements	Serienbegleitend/ Series accompanying	
	Stichprobengröße/ Sample size	Prüffrequenz/ test frequency	Stichprobengröße/ Sample size
2.3 Geometrische Festlegungen/ Geometric specifications			
2.3.1 Reifenmaße und -kontur/ Tyre dimensions and contour	10	60.000 / 1xJährlich 60.000 / yearly	n ≥ 3
2.3.3 Statische Unwucht/ Static imbalance	100%	100%	
2.3.4 Geometrische Abweichungen/ Geometric deviations	100%	1 ply carcass: 100% 2 ply carcass: 100% if cpk <1,33	
2.3.5 Austriebe/ Flash	100% Visuell	100% Visuell	
2.3.6 Verschleißanzeiger/ Wear indicator	10	60.000 / 1xJährlich 60.000 / yearly	n ≥ 3
2.4 Allgemeine Reifeneigenschaften/ General tyre characteristics			
2.4.1 Gleichförmigkeit (TU)/ Tyre Uniformity (TU)	100%	100%	
2.4.2 Hochgeschwindigkeits-Gleichförmigkeit (HSTU)/ High Speed Tyre Uniformity (HSTU)	2	60.000 / 1xJährlich 60.000 / yearly	n ≥ 3
2.4.3 Rollwiderstand/ Rolling resistance	3	30.000 / ½ jährlich / 30.000 / half-yearly	n ≥ 2
2.4.5 Gewicht/ Weight	10	100% Rohling oder Fertigreifen / 100% green/finished tyre	
2.4.6 Fahreigenschaften auf trockener Fahrbahn/ Driving characteristics in dry conditions	x	bei Reklamationen abzustimmen / t.b.d. in case of complaints	
2.4.9 Ableitwiderstand/ Bleeder resistance	2	30.000 / ½ jährlich / 30.000 / half-yearly	n ≥ 1
2.4.18 Vorbeifahrtsgeräusch / Pass-by-noise	x	60.000 / 1xJährlich 60.000 / yearly	n ≥ 1 Satz (set)

Im Beanstandungsfall kann die Prüffrequenz nach Absprache mit dem QMT /MP/FB geändert werden.

In case of complaint the test frequency can be changed in consultation with the QMT /MP/FB.

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG. Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

**Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres**
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 29 von 30

3.3 Mischungsrücklauf/ *Compound return*

Mischungsrücklauf darf gemäß Herstellerrezeptur beinhaltet sein, vorausgesetzt diese erfüllt alle Anforderungen analog zur freigegebenen Reifenspezifikation.

Compound mixture return may be contained in accordance with manufacturer prescription, presupposed these fulfills all requirements similar to the approved tyre specification.

Mischungsrücklauf Laufstreifen sollte nur bei der Mischungsherstellung verwendet werden. Eine Zufütterung am Extruder sollte vermieden werden.

Tread compound mixture return should only be used during compound production. Usage directly on extrusion lines has to be avoided.

BMW
Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz AG Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten! / Refer to protection notice DIN ISO 16016!
Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion /
Any alterations are subject to the approval of the design department

**Qualitätsvorschrift Reifen/
Quality regulations for tyres
BMW Group 11738891
Mercedes-Benz AG A 007 008 69 99**

Bearb./auth.: Gehrig / Ebhart
Datum/ date: 2022-08-22
Version BMW/DAI : 03/ ZGS 003
Auftr.-Nr. / Order no: YAP2304322
Seite/ page: 30 von 30